

VQA 파이프라인 재설계

0.70837에서 0.95829까지: 데이터와 추론의 완벽한 정렬

단순한 모델 확장이 아닌 학습 목표와 의사결정 구조의 근본
적 개선 과정.

핵심 성과

+24.99%p

Kaggle Baseline 정확도 대폭 상승

기존 오류의 85.70% 제거 (오류율 29.1% → 4.1%)

기존 정확도

70.8%



개선 정확도

95.8%



기존 방식

- ✗ 학습 데이터 200개 제한.
- ✗ 프롬프트 전체 손실 함수 적용.
- ✗ 취약한 문자열 생성 및 파싱.
- ✗ 중복 검증 없는 검증 세트.

개선 모델

- ✓ 전체 데이터로 학습 확장.
- ✓ 정답 구간 타겟 마스킹.
- ✓ 후보별 조건부 확률 비교.
- ✓ 안전한 그룹 기반 분할.

데이터 신뢰성 확보

누수 방지 Group Split

- 🔒 SHA-256 + pHash 중복 탐지.
- 📁 유사 이미지를 동일 그룹핑.
- 🛡️ Train/Valid 교집합 원천 차단.



시각 추론 용량 확대

모델과 해상도의 확장

지표	기존 Base	개선 Base
모델 규격	Qwen2.5-VL-3B	Qwen3.5-9B
학습 정밀도	4-bit NF4	BF16
이미지 해상도	384x384 픽셀 고정	최대 768 이미지 토큰
LoRA Rank	Rank 8	Rank 16

학습 목표 정렬

정답 구간만 집중 학습

- 질문 복원에 낭비되던 손실 함수.
- 프롬프트 및 패딩 완벽 마스킹.
- 역전파를 정답 선택에 집중.

기존: 프롬프트 전체 LOSS 적용

Q/A Prompt

Answer

질문 복원에 그레이디언트 낭비

개선: 정답 구간만 LOSS 집중

Masked Prompt

Answer

-100 (무시)

LOSS 집중

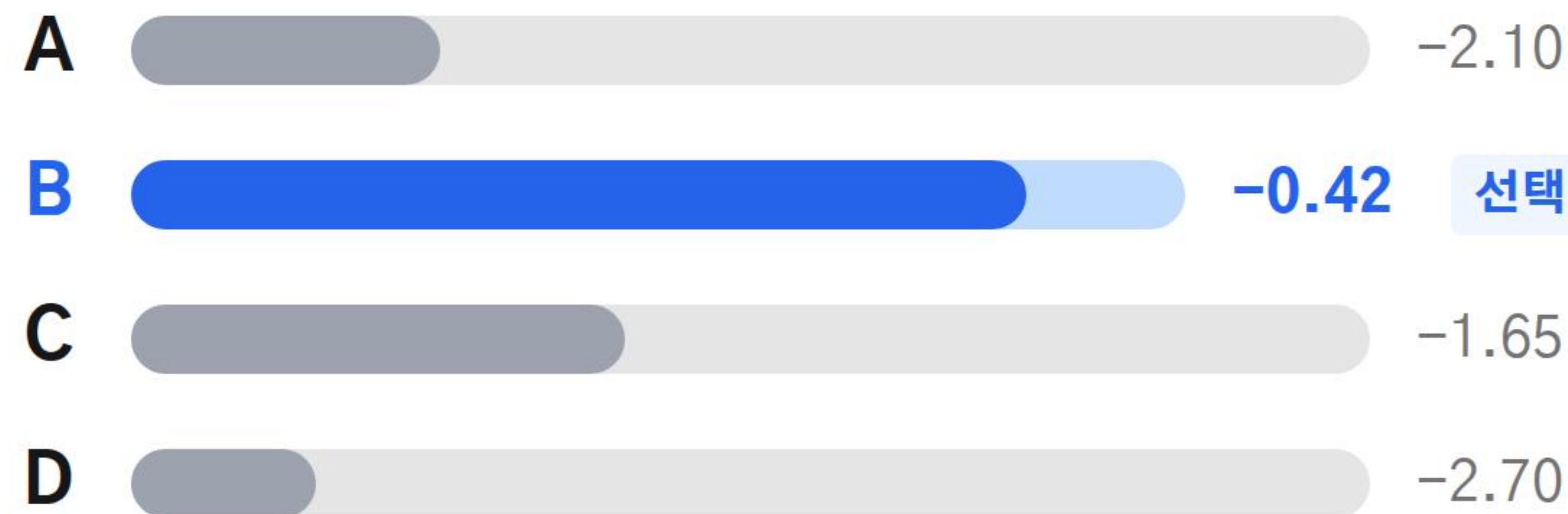
추론 방식 재설계

자유 생성에서 확률 비교로

기존: 파싱의 취약성

모델이 시각 판단을 맞혀도, 생성된 문자열 형식 오류로 인해 오답 처리 발생.

개선: 조건부 확률 비교



가장 높은 로그 확률을 가진 선택지를 판별하여 파싱 오류 원천 차단.

운영 파이프라인

실패 비용 최소화 및 검증



Smoke Test

최대 길이 샘플 사전 검증.



Resumable

중단된 추론 세션 재개 지원.



Atomic Save

파일 손상 방지 임시 저장.



Schema Check

제출 ID 순서 및 누락 검사.

주요 기여 예상 지점

우선순위	변경 사항	기여 가능성	핵심 근거
1	전체 학습 데이터 사용	매우 높음	180개 학습 병목 직접 제거.
2	정답 구간 타겟 마스킹	매우 높음	학습 목표를 정확도와 정렬.
3	Qwen3.5-9B + BF16	매우 높음	시각 및 언어 추론 상한 확대.
4	확률 비교 기반 추론	높음	생성 및 파싱 실패 원천 차단.

잠재 버그 및 한계점

- ⚠ ID 숫자형 캐스팅 오류 위험.
- ⚠ 학습과 추론 길이 제한 불일치.
- ⚠ 점수 앙상블 캘리브레이션 부재.

- ⚠ 재개 시 이전 Best Metric 덮어쓰기 위험.
- ⚠ 질문 중복 미처리 그룹 분할.
- ⚠ 외부 모델 허용 규칙 수동 확인 필요.

검증을 위한 Ablation 구성

실험 고정 조건	변경 요소	확인 목적
A 3B / 기존 추론	Loss 마스킹 적용	Loss 마스킹만의 독립적 효과 측정.
B 3B / 마스킹 적용	전체 Train 데이터	데이터 규모 증가 효과 측정.
C 전체 Train / 동일 추론	9B BF16 확장	모델 체급 및 정밀도 효과 측정.
D 동일 모델 및 어댑터	확률 비교 추론	파싱 에러 제거 효과 측정.

NEXT STEPS

재현 가능한 0.95829를 향해

Ablation 검증과 안정성 평가를 통해 성과를 온전히 증명하겠습니다.